UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPTO. INGENIERÍA ELECTRÓNICA, MECATRÓNICA Y BIOMÉDICA
BE3029 - ELECTRÓNICA DIGITAL 2 (BE)

Proyecto 2:

Protocolos de Comunicación Serial y Timers

Descripción

En este proyecto el estudiante diseñará e implementará un sistema de comunicación entre una NUCLEO-F446RE, un ESP32 y una computadora, integrando diferentes protocolos de comunicación serial y periféricos estudiados durante el curso.

La NUCLEO-F446RE funcionará como controlador principal del sistema y se comunicará con la computadora mediante UART, permitiendo al usuario interactuar con el sistema a través de un menú en una terminal serial. A partir de las instrucciones recibidas, la Nucleo establecerá comunicación con el ESP32 utilizando los protocolos SPI e I2C. Además según el valor de comando ingresado la Nucleo debe generar una señal cuadrada con un periodo establecido por el usuario.

El ESP32 simulará dos dispositivos periféricos: un dispositivo SPI para controlar LEDs y un sensor I2C basado en la lectura analógica de un potenciómetro. Adicionalmente, una pantalla LCD permitirá visualizar localmente la información relevante del sistema.

Objetivo

Este proyecto busca que los estudiantes puedan implementar e integrar los protocolos de comunicación UART, SPI e I2C para establecer el intercambio de información entre una computadora y múltiples microcontroladores. Además, busca la implementación de periféricos de entrada y salida, incluyendo ADC, Timers, GPIO y una pantalla LCD, para adquirir, procesar y visualizar información dentro de un sistema distribuido.

Listado de materiales

- 1 NUCLEO-F446RE
- 1 ESP32
- 1 Pantalla LCD 16×2 compatible con controlador Hitachi
- 1 Potenciómetro
- 4 LEDs
- Resistencias para los LEDs
- Componentes necesarios para la conexión de la pantalla LCD
- Protoboard
- Jumpers
- Cables USB para programación y comunicación
- Computadora con terminal serial

Instrucciones

Parte 1. Comunicación UART

Establezca comunicación UART entre la NUCLEO-F446RE y una computadora.

La Nucleo deberá desplegar en una terminal serial el siguiente menú principal:

- Controlar dispositivo SPI
- Obtener medición de sensor I2C

El usuario deberá seleccionar una opción mediante la terminal y la Nucleo deberá interpretar el comando recibido antes de ejecutar la acción correspondiente.

Parte 2. Comunicación SPI

Utilice el ESP32 para simular un dispositivo SPI compuesto por tres LEDs.

Cuando el usuario seleccione la opción 1 del menú principal, deberá desplegarse un submenú que permita ingresar el LED que desea encender y el tiempo, en milisegundos, que debe permanecer encendido.

Por ejemplo: **“ 1,500 “**. El comando anterior indica que el LED 1 debe permanecer encendido durante 500 ms.

La Nucleo deberá:

1. Recibir el comando desde la terminal.
2. Verificar que la información ingresada sea válida.
3. Transmitir el comando hacia el ESP32 mediante SPI.
4. Permitir que el ESP32 ejecute la acción correspondiente.
5. Regresar al menú principal al finalizar la operación.

Parte 3. Comunicación I2C

Utilice el ESP32 para simular un sensor conectado mediante **I2C.**

Cuando el usuario seleccione la opción 2:

1. La Nucleo deberá solicitar una medición al ESP32 mediante I2C.
2. El ESP32 deberá adquirir el valor del potenciómetro mediante ADC.
3. El ESP32 deberá transmitir, mediante I2C, el valor obtenido hacia la Nucleo.
4. La Nucleo deberá mostrar la medición en la terminal serial.
5. Al finalizar, deberá mostrarse nuevamente el menú principal.

Parte 4. Pantalla LCD

Integre una pantalla LCD 16×2 al sistema, conectándola al ESP32.

La pantalla deberá mostrar la información correspondiente a:

- Pot1: valor del potenciómetro expresado en voltios.
- Pot1: valor en bits de la lectura del ADC.
- LED: inicial correspondiente al último LED que fue activado.

Como se muestra en la imagen a continuación:

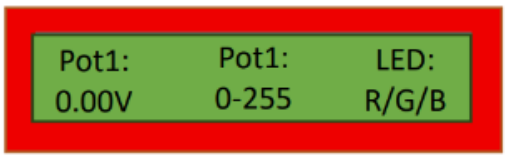


Imagen 1. Demostración de despliegue de datos en pantalla.

Parte 5. Generación de Señal cuadrada mediante Timers

Utilizando el mismo comando ingresado por el usuario en la Parte 2, configure un Timer de la NUCLEO-F446RE para generar una señal cuadrada.

El tiempo indicado en el comando deberá establecer cuánto tiempo permanece la señal en cada estado lógico. Por ejemplo, para el comando **"1,500"** , la señal deberá permanecer 500 ms en estado alto y 500 ms en estado bajo, generando un período total de 1000 ms.

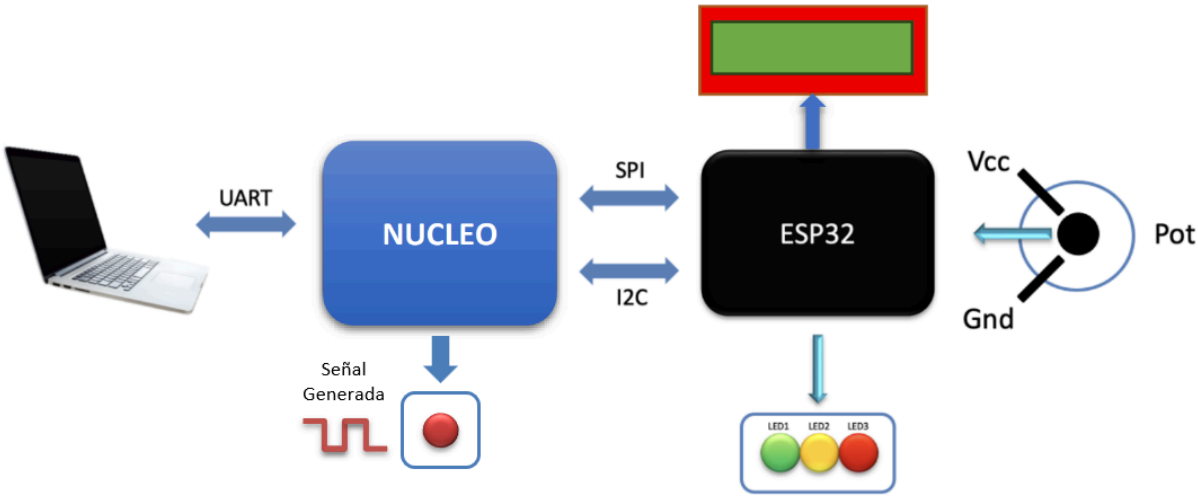
Conecte un LED a la salida correspondiente de la Nucleo para verificar visualmente el funcionamiento de la señal. La temporización deberá realizarse mediante Timers, sin utilizar retardos bloqueantes. El período de la señal debe actualizarse cuando el usuario ingrese un nuevo comando indicando un nuevo periodo.

Nota: La señal generada deberá funcionar simultáneamente con las demás partes del proyecto.

Consideraciones Importantes

- El proyecto es en parejas.
- Todas las partes deben funcionar simultáneamente, no se evaluarán módulos de forma independiente.
- El cableado, maqueta, creatividad y presentación serán valoradas.

Circuito sugerido



Evaluación

Funcionamiento	**(80pts)**
• Implementación UART	(20 pts)
• Implementación SPI	(20 pts)
• Implementación I2C	(20 pts)
• Implementación Pantalla	(10 pts)
• Implementación Timers	(10 pts)
Trabajo en clase	**(5pts)**
Preguntas Individuales	**(10pts)**
Entregables	**(5pts)**

- Diagrama de flujo o pseudocódigo del proyecto.
- Trabajo escrito con información de la investigación y análisis realizado (circuitos utilizados, datos, gráficos, explicaciones, código)
- Link de video en YouTube donde se explique el funcionamiento del proyecto
- Link de Repositorio de GitHub con código debidamente comentado y múltiples commits, de forma que se pueda evidenciar el progreso paulatino del proyecto.

Fecha de Entrega: lunes 12 de octubre 2026 (durante la sesión de teoría)